Tema 101: Arquitectura del Sistema

101.1 Determinar y configurar los ajustes de hardware

Referencia al objetivo del LPI

LPIC-1 v5, Exam 101, Objective 101.1

Importancia

2

Áreas de conocimiento clave

- Activar y desactivar los periféricos integrados.
- Diferenciar entre los distintos tipos de dispositivos de almacenamiento masivo.
- Determinar los recursos de hardware para los dispositivos.
- Herramientas y utilidades para listar información de hardware (por ejemplo, lsusb, lspci, etc.).
- Herramientas y utilidades para manipular dispositivos USB.
- Conocimientos conceptuales de sysfs, udev y dbus.

Lista parcial de archivos, términos y utilidades

- `/sys/`
- `/proc/`
- `/dev/`
- `modprobe`
- `lsmod`
- `lspci`
- `lsusb`

101.1 Lección 1

Certificación: LPIC-1
Versión: 5.0
Tema: 101 Arquitectura del Sistema
Objetivo: 101.1 Determinar y configurar hardware
Lección: 1 de 1

Introducción

Desde los inicios de la informática electrónica, los fabricantes de computadoras personales y de negocios han integrado una variedad de partes de hardware en sus máquinas, que a su vez deben ser compatibles con el sistema operativo. Eso podría ser abrumador desde la perspectiva del desarrollador del sistema operativo, a menos que la industria establezca estándares para los conjuntos de instrucciones y la comunicación del dispositivo. Al igual que la capa de abstracción estandarizada proporcionada por el sistema operativo a una aplicación, estos estándares facilitan la escritura y el mantenimiento de un sistema operativo que no está vinculado a un modelo de hardware específico. Sin embargo, la complejidad del hardware subyacente integrado a veces requiere ajustes sobre cómo deben exponerse los recursos al sistema operativo, para que pueda instalarse y funcionar correctamente.

Algunos de estos ajustes pueden realizarse incluso sin un sistema operativo instalado. La mayoría de las máquinas ofrecen una utilidad de configuración que se puede ejecutar cuando se enciende la máquina. Hasta mediados de los 2000, la utilidad de configuración se implementó en el BIOS (*Basic Input/Output System*), el estándar para el firmware que contiene las rutinas de configuración básicas que se encuentran en las placas base x86. Desde finales de la primera década de los 2000, las máquinas basadas en la arquitectura x86 comenzaron a reemplazar el BIOS con una nueva implementación llamada UEFI (*Unified Extensible Firmware Interface*), que tiene características más sofisticadas para la identificación, prueba, configuración y actualizaciones de firmware. A pesar del cambio, no es raro llamar a la utilidad de configuración BIOS, ya que ambas implementaciones cumplen el mismo propósito básico.

Note En la siguiente lección se cubrirán más detalles sobre las similitudes y diferencias entre BIOS y UEFI.

Activación de Dispositivos

La utilidad de configuración del sistema se presenta después de presionar una tecla específica cuando se enciende la computadora. La tecla que debe presionar varía de un fabricante a otro, pero generalmente es `Del` o una de las teclas de función, como `F2` o `F12`. Generalmente, la combinación de teclas para iniciar la configuración del BIOS se muestra en la pantalla al iniciar la máquina

En la utilidad de configuración del BIOS, es posible habilitar y deshabilitar periféricos integrados, activar la protección básica contra errores y cambiar configuraciones de hardware como IRQ (solicitud de interrupción) y DMA (acceso directo a memoria). Raramente se necesita cambiar esta configuración en las máquinas modernas, pero

puede ser necesario hacer ajustes para abordar problemas específicos. Existen tecnologías RAM, por ejemplo, que son compatibles con velocidades de transferencia de datos más rápidas que los valores predeterminados, por lo que se recomienda cambiarlo a los valores especificados por el fabricante. Algunas CPU ofrecen características que pueden no ser necesarias para una instalación en particular y pueden desactivarse. Las funciones deshabilitadas reducirán el consumo de energía y pueden aumentar la protección del sistema, ya que las funciones de la CPU que contienen errores conocidos también se pueden deshabilitar.

Si la máquina está equipada con muchos dispositivos de almacenamiento, es importante definir cuál tiene el gestor de arranque correcto y debe ser la primera entrada en el orden de arranque del dispositivo. Es posible que el sistema operativo no se cargue si el dispositivo incorrecto aparece primero en la lista de verificación de arranque del BIOS.

Inspección de dispositivos en Linux

Una vez que los dispositivos se identifican correctamente, corresponde al sistema operativo asociar los componentes de software correspondientes requeridos por ellos. Cuando una característica de hardware no funciona como se esperaba, es importante identificar dónde está sucediendo exactamente el problema. Cuando el sistema operativo no detecta un dispositivo, lo más probable es que éste, o el puerto al que está conectado, esté defectuoso. Cuando el dispositivo se detecta correctamente, pero aún no funciona como se espera, puede haber un problema en el lado del sistema operativo. Por lo tanto, uno de los primeros pasos cuando se trata con problemas relacionados con el hardware es verificar si el sistema operativo está detectando correctamente el dispositivo. Hay dos formas básicas de identificar recursos de hardware en un sistema Linux: usar comandos especializados o leer archivos específicos dentro de sistemas de archivos especiales.

Comandos para inspección

Dos comandos esenciales para identificar dispositivos conectados en Linux son:

`lspci`

> Muestra todos los dispositivos actualmente conectados al bus PCI (*Peripheral Component Interconnect*). Los dispositivos PCI pueden ser un componente conectado a la placa base, como un controlador de disco, o una tarjeta de expansión instalada en una ranura PCI, como una tarjeta gráfica externa.

`lsusb`

> Enumera los dispositivos USB (*Universal Serial Bus*) actualmente conectados a la máquina. Aunque existen dispositivos USB para casi cualquier propósito imaginable, la interfaz USB se utiliza en gran medida para conectar dispositivos de entrada (teclados, dispositivos señaladores) y medios de almacenamiento extraíbles.

La salida de los comandos `lspci` y `lsusb` consiste en una lista de todos los dispositivos PCI y USB identificados por el sistema operativo. Sin embargo, es posible que el dispositivo aún no esté completamente operativo, porque cada parte del hardware requiere de un componente de software para controlar el dispositivo correspondiente. Este componente de software se denomina *módulo del kernel* y puede formar parte del núcleo oficial de Linux o agregarse por separado de otras fuentes.

Los módulos del núcleo de Linux relacionados con dispositivos de hardware también se denominan controladores, como en otros sistemas operativos. Sin embargo, los controladores para Linux no siempre son suministrados por el fabricante del dispositivo. Mientras que algunos fabricantes proporcionan sus propios controladores binarios para que se instalen por separado, muchos controladores están escritos por desarrolladores independientes. Históricamente, las partes que funcionan en Windows, por ejemplo, pueden no tener un módulo del núcleo equivalente para Linux. Hoy en día, los sistemas operativos basados en Linux tienen un fuerte soporte de hardware y la mayoría de los dispositivos funcionan sin esfuerzo.

Los comandos directamente relacionados con el hardware a menudo requieren privilegios de root para ejecutarse o solo mostrarán información limitada cuando los ejecuta un usuario normal, por lo que puede ser necesario iniciar sesión como root o ejecutar el comando utilizando `sudo`. La siguiente salida del comando `lspci`, por ejemplo, muestra algunos dispositivos identificados:

```
# lspci
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce
GTX 750 Ti] (rev a2)
04:02.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 802.11g PCI
04:04.0 Multimedia audio controller: VIA Technologies Inc. ICE1712
[Envy24] PCI Multi-Channel I/O Controller (rev 02)
04:0b.0 FireWire (IEEE 1394): LSI Corporation FW322/323 [TrueFire]
1394a Controller (rev 70)
```

La salida de dichos comandos puede tener decenas de líneas, por lo que los ejemplos anteriores y siguientes contienen solo las secciones de interés. Los números hexadecimales al comienzo de cada línea indican la dirección única del dispositivo PCI correspondiente. El comando `lspci` muestra más detalles sobre un dispositivo específico si su dirección se proporciona con la opción `-s`, acompañada de la opción `-v`:

```
# lspci -s 04:02.0 -v
04:02.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 802.11g PCI
    Subsystem: Linksys WMP54G v4.1
    Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 21
    Memory at e3100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
    Capabilities: [40] Power Management version 2
    kernel driver in use: rt61pci
```

El resultado ahora muestra muchos más detalles del dispositivo en la dirección `04:02.0`. Es un controlador de red, cuyo nombre interno es `Ralink corp. RT2561/RT61 802.11g PCI`. `Subsystem` está asociado con la marca y el modelo del dispositivo (`Linksys WMP54G v4.1`) y puede ser útil para fines de diagnóstico.

El módulo del núcleo del sistema operativo se puede identificar en la línea `kernel driver in use`, que muestra el módulo `rt61pci`. De toda la información recopilada, es correcto suponer que:

1. El dispositivo ha sido identificado.
2. Se cargó un módulo en el núcleo del sistema operativo.
3. El dispositivo debe estar listo para usarse.

La opción `-k`, disponible en versiones más recientes de `lspci`, proporciona otra forma de verificar qué módulo del núcleo del sistema operativo está en uso para el dispositivo especificado:

```
# lspci -s 01:00.0 -k
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce
GTX 750 Ti] (rev a2)
    kernel driver in use: nvidia
    kernel modules: nouveau, nvidia_drm, nvidia
```

Para el dispositivo elegido, una placa GPU NVIDIA, `lspci` indica que el módulo en uso se llama `nvidia`, en la línea `kernel driver in use: nvidia` y todos los módulos del núcleo del sistema operativo correspondientes se enumeran en la línea `kernel modules: nouveau , nvidia_drm, nvidia`.

El comando `lsusb` es similar a `lspci`, pero enumera la información de USB exclusivamente:

```
# lsusb
Bus 001 Device 029: ID 1781:0c9f Multiple Vendors USBtiny
Bus 001 Device 028: ID 093a:2521 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 020: ID 1131:1001 Integrated System Solution Corp. KY-
BT100 Bluetooth Adapter
Bus 001 Device 011: ID 04f2:0402 Chicony Electronics Co., Ltd Genius
LuxeMate i200 Keyboard
Bus 001 Device 007: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0
Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0
Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

El comando `lsusb` muestra los canales USB disponibles y los dispositivos conectados a ellos. Al igual que con `lspci`, la opción `-v` muestra una salida más detallada. Se puede seleccionar un dispositivo específico para inspección proporcionando su ID a la opción `-d`:

```
# lsusb -v -d 1781:0c9f
Bus 001 Device 029: ID 1781:0c9f Multiple Vendors USBtiny
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.01
  bDeviceClass          255 Vendor Specific Class
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
```

```
  idVendor           0x1781 Multiple Vendors
  idProduct          0x0c9f USBtiny
  bcdDevice            1.04
  iManufacturer           0
  iProduct                2 USBtiny
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
```

Con la opción `-t`, el comando `lsusb` muestra las asignaciones actuales de los dispositivos USB en forma de árbol jerárquico:

```
# lsusb -t
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M
            |__ Port 2: Dev 11, If 1, Class=Human Interface Device,
Driver=usbhid, 1.5M
            |__ Port 2: Dev 11, If 0, Class=Human Interface Device,
Driver=usbhid, 1.5M
            |__ Port 3: Dev 20, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb,
12M
            |__ Port 3: Dev 20, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb,
12M
            |__ Port 3: Dev 20, If 2, Class=Application Specific
Interface, Driver=, 12M
            |__ Port 1: Dev 7, If 0, Class=Vendor Specific Class,
Driver=lan78xx, 480M
        |__ Port 2: Dev 28, If 0, Class=Human Interface Device,
Driver=usbhid, 1.5M
        |__ Port 3: Dev 29, If 0, Class=Vendor Specific Class,
Driver=, 1.5M
```

Es posible que no todos los dispositivos tengan un módulo correspondiente asociado. La aplicación puede manejar la comunicación con ciertos dispositivos directamente, sin la intermediación proporcionada por un módulo. Sin embargo, hay información importante en el resultado proporcionado por `lsusb -t`. Cuando existe un módulo coincidente, su nombre aparece al final de la línea del dispositivo, como en `Driver=btusb`. El dispositivo `Class` identifica la categoría general, como `Human Interface Device`, `Wireless`, `Vendor Specific Class`, `Mass Storage`, entre otros. Para verificar qué dispositivo está utilizando el módulo `btusb`, presente en la lista anterior, los números `Bus` y `Dev` deben asignarse a la opción `-s` del comando `lsusb`:

```
# lsusb -s 01:20
Bus 001 Device 020: ID 1131:1001 Integrated System Solution Corp. KY-
BT100 Bluetooth Adapter
```

Es común tener un gran conjunto de módulos del núcleo del sistema operativo cargados en un sistema Linux estándar en cualquier momento. La forma preferible de interactuar con ellos es usar los comandos proporcionados por el paquete `kmod`, que es un conjunto de herramientas para manejar tareas comunes con módulos del kernel de Linux como insertar, eliminar, enumerar, verificar propiedades, resolver dependencias y alias. El comando `lsmod`, por ejemplo, muestra todos los módulos cargados actualmente:

```
# lsmod
Module                  Size  Used by
kvm_intel             138528  0
```

```
kvm                   421021  1 kvm_intel
iTCO_wdt               13480  0
iTCO_vendor_support    13419  1 iTCO_wdt
snd_usb_audio         149112  2
snd_hda_codec_realtek  51465  1
snd_ice1712            75006  3
snd_hda_intel          44075  7
arc4                   12608  2
snd_cs8427             13978  1 snd_ice1712
snd_i2c                13828  2 snd_ice1712,snd_cs8427
snd_ice17xx_ak4xxx     13128  1 snd_ice1712
snd_ak4xxx_adda        18487  2 snd_ice1712,snd_ice17xx_ak4xxx
microcode              23527  0
snd_usbmidi_lib        24845  1 snd_usb_audio
gspca_pac7302          17481  0
gspca_main             36226  1 gspca_pac7302
videodev              132348  2 gspca_main,gspca_pac7302
rt61pci                32326  0
rt2x00pci              13083  1 rt61pci
media                  20840  1 videodev
rt2x00mmio             13322  1 rt61pci
hid_dr                 12776  0
snd_mpu401_uart        13992  1 snd_ice1712
rt2x00lib              67108  3 rt61pci,rt2x00pci,rt2x00mmio
snd_rawmidi            29394  2 snd_usbmidi_lib,snd_mpu401_uart
```

La salida del comando `lsmod` se divide en tres columnas:

`Module`

Nombre del módulo.

`Size`

Cantidad de memoria RAM ocupada por el módulo, en bytes.

`Used by`

Módulos dependientes.

Algunos módulos requieren que otros módulos funcionen correctamente, como es el caso de los módulos para dispositivos de audio:

```
# lsmod | fgrep -i snd_hda_intel
snd_hda_intel          42658  5
snd_hda_codec         155748  3
snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_via,snd_hda_intel
snd_pcm                81999  3
snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_page_alloc         13852  2 snd_pcm,snd_hda_intel
snd                    59132  19
snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_via,snd_pcm,snd_s
eq,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
```

La tercera columna, `Used by`, muestra los módulos que requieren que el módulo de la primera columna funcione correctamente. Muchos módulos de la arquitectura de sonido de Linux, con el prefijo `snd`, son interdependientes. Al buscar problemas durante el

diagnóstico del sistema, puede ser útil descargar módulos específicos actualmente cargados. El comando `modprobe` se puede usar tanto para cargar como para descargar módulos del núcleo del sistema operativo: para descargar un módulo y sus módulos relacionados, siempre que no estén siendo utilizados por un proceso en ejecución, se debe usar el comando `modprobe -r`. Por ejemplo, para descargar el módulo `snd-hda-intel` (el módulo para un dispositivo de audio Intel HDA) y otros módulos relacionados con el sistema de sonido:

```
# modprobe -r snd-hda-intel
```

Además de cargar y descargar módulos del núcleo del sistema operativo mientras el sistema se está ejecutando, es posible cambiar los parámetros del módulo cuando se está cargando el núcleo del sistema operativo, no muy diferente de pasar opciones a comandos. Cada módulo acepta parámetros específicos, pero la mayoría de las veces se recomiendan los valores predeterminados y no se necesitan parámetros adicionales. Sin embargo, en algunos casos es necesario usar parámetros para cambiar el comportamiento de un módulo para que funcione como se espera.

Usando el nombre del módulo como único argumento, el comando `modinfo` muestra una descripción, el archivo, el autor, la licencia, la identificación, las dependencias y los parámetros disponibles para el módulo dado. Los parámetros personalizados para un módulo pueden hacerse persistentes al incluirlos en el archivo `/etc/modprobe.conf` o en archivos individuales con la extensión `.conf` en el directorio `/etc/modprobe.d/`. La opción `-p` hará que el comando `modinfo` muestre todos los parámetros disponibles e ignore la otra información:

```
# modinfo -p nouveau
vram_pushbuf:Create DMA push buffers in VRAM (int)
tv_norm:Default TV norm.
                Supported: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-Nc, NTSC-M, NTSC-J,
                        hd480i, hd480p, hd576i, hd576p, hd720p,
hd1080i.
                Default: PAL
                NOTE Ignored for cards with external TV encoders.
(charp)
nofbaccel:Disable fbcon acceleration (int)
fbcon_bpp:fbcon bits-per-pixel (default: auto) (int)
mst:Enable DisplayPort multi-stream (default: enabled) (int)
tv_disable:Disable TV-out detection (int)
ignorelid:Ignore ACPI lid status (int)
duallink:Allow dual-link TMDS (default: enabled) (int)
hdmimhz:Force a maximum HDMI pixel clock (in MHz) (int)
config:option string to pass to driver core (charp)
debug:debug string to pass to driver core (charp)
noaccel:disable kernel/abi16 acceleration (int)
modeset:enable driver (default: auto, 0 = disabled, 1 = enabled, 2 =
headless) (int)
atomic:Expose atomic ioctl (default: disabled) (int)
runpm:disable (0), force enable (1), optimus only default (-1) (int)
```

La salida de muestra despliega todos los parámetros disponibles para el módulo `nouveau`, un módulo de núcleo proporcionado por el *nouveau project* como alternativa a los controladores propietarios de las tarjetas GPU NVIDIA. La opción `modeset`, por ejemplo, permite controlar si la resolución y la profundidad de visualización se

establecerán en el espacio del kernel en lugar del espacio del usuario. Agregar `options nouveau modeset=0` al archivo `/etc/modprobe.d/nouveau.conf` deshabilitará la función del núcleo modeset.

Si un módulo está causando problemas, el archivo `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` puede usarse para bloquear la carga del módulo. Por ejemplo, para evitar la carga automática del módulo `nouveau`, la línea `blacklist nouveau` debe agregarse al archivo `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`. Esta acción es necesaria cuando el módulo propietario `nvidia` está instalado y el módulo predeterminado `nouveau` debe ignorarse.

Note

Puede modificar el archivo `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` que ya existe en el sistema de forma predeterminada. Sin embargo, el método preferido es crear un archivo de configuración separado, `/etc/modprobe.d/<module_name>.conf`, que contendrá configuraciones específicas solo para el módulo del núcleo dado.

Archivos de información y archivos de dispositivo

Los comandos `lspci`,`lsusb` y `lsmod` actúan como interfaz para leer la información del dispositivo almacenada por el sistema operativo. Este tipo de información se guarda en archivos especiales en los directorios `/proc` y `/sys`. Estos directorios son puntos de montaje para sistemas de archivos que no están presentes en una partición de dispositivo, sino solo en el espacio RAM utilizado por el núcleo del sistema operativo para almacenar la configuración en tiempo de ejecución y la información sobre los procesos en ejecución. Dichos sistemas de archivos no están destinados al almacenamiento convencional de archivos, por lo que se denominan pseudo-sistemas de archivos y solo existen mientras el sistema se está ejecutando. El directorio `/proc` contiene archivos con información sobre procesos en ejecución y recursos de hardware. Algunos de los archivos importantes en `/proc` para inspeccionar el hardware son:

`/proc/cpuinfo`

Enumera información detallada sobre las CPU encontradas por el sistema operativo.

`/proc/interrupts`

Una lista de números de las interrupciones por dispositivo de entrada/salida para cada CPU.

`/proc/ioports`

Enumera los puertos de entrada/salida registrados actualmente en uso.

`/proc/dma`

Enumera los canales DMA (acceso directo a memoria) registrados en uso.

Los archivos dentro del directorio `/sys` tienen roles similares a los de `/proc`. Sin embargo, el directorio `/sys` tiene el propósito específico de almacenar información del

dispositivo y datos del núcleo del sistema operativo relacionados con el dispositivo, mientras que `/proc` también contiene información sobre varias estructuras de datos del núcleo del sistema operativo, incluidos los procesos en ejecución y la configuración.

Otro directorio directamente relacionado con dispositivos en un sistema Linux estándar es `/dev`. Cada archivo dentro de `/dev` está asociado con un dispositivo del sistema, particularmente dispositivos de almacenamiento. Un disco duro IDE heredado, por ejemplo, cuando está conectado al primer canal IDE de la placa base, está representado por el archivo `/dev/hda`. Cada partición en este disco será identificada por `/dev/hda1`,`/dev/hda2` hasta la última partición encontrada.

Los dispositivos extraíbles son manejados por el subsistema *udev*, que crea los dispositivos correspondientes en `/dev`. El núcleo de Linux captura el evento de detección de hardware y lo pasa al proceso udev, que luego identifica el dispositivo y crea dinámicamente los archivos correspondientes en `/dev`, utilizando reglas predefinidas.

En las distribuciones actuales de Linux, udev es responsable de la identificación y configuración de los dispositivos que ya están presentes durante el encendido de la máquina (*coldplug detection*) y los dispositivos identificados mientras el sistema está en funcionamiento (*hotplug detection*). Udev se basa en *SysFS*, el pseudo sistema de archivos para la información relacionada con los dispositivos montados en `/sys`.

Note: Hotplug es el término utilizado para referirse a la detección y configuración de un dispositivo mientras el sistema está en funcionamiento, como cuando se inserta un dispositivo USB. El núcleo de Linux ha admitido funciones de conexión en caliente desde la versión 2.6, lo que permite que la mayoría de los buses del sistema (PCI, USB, etc.) activen eventos de conexión en caliente cuando un dispositivo está conectado o desconectado.

A medida que se detectan nuevos dispositivos, udev busca una regla coincidente en las reglas predefinidas almacenadas en el directorio `/etc/udev/rules.d/`. La distribución proporciona las reglas más importantes, pero se pueden agregar nuevas para casos específicos.

Dispositivos de Almacenamiento

En Linux, los dispositivos de almacenamiento se denominan genéricamente dispositivos de bloque, porque los datos se leen desde y hacia estos dispositivos en bloques de datos almacenados en búfer con diferentes tamaños y posiciones. Cada dispositivo de bloque se identifica mediante un archivo en el directorio `/dev`, con el nombre del archivo según el tipo de dispositivo (IDE, SATA, SCSI, etc.) y sus particiones. Los dispositivos de CD/DVD y disquetes, por ejemplo, recibirán sus nombres correspondientes en `/dev`: una unidad de CD/DVD conectada al segundo canal IDE se identificará como `/dev/hdc` (`/dev/hda` y `/dev/hdb` están reservados para los dispositivos maestro y esclavo en el primer canal IDE) y una unidad de disquete antigua se identificará como `/dev/fd0`, `/dev/fd1`, etc.

Desde la versión 2.4 del kernel de Linux en adelante, la mayoría de los dispositivos de almacenamiento ahora se identifican como si fueran dispositivos SCSI, independientemente de su tipo de hardware. Los dispositivos de bloque IDE, SSD y USB tendrán el prefijo `sd`. Para los discos IDE, se utilizará el prefijo `sd`, pero se elegirá la tercera letra dependiendo de si la unidad es maestra o esclava (en el primer canal IDE, el maestro será `sda` y el esclavo será `sdb`) Las particiones se listan numéricamente. Las rutas `/dev/sda1`, `/dev/sda2`, etc. se usan para la primera y segunda partición del dispositivo de bloque identificado primero y `/dev/sdb1`, `/dev/sdb2`, etc. identifique las particiones primera y segunda del dispositivo de bloque identificado en segundo lugar. La excepción a este patrón ocurre con las tarjetas de memoria (tarjetas SD) y los dispositivos NVMe (SSD conectados al bus PCI Express). Para las tarjetas SD, las rutas `/dev/mmcblk0p1`, `/dev/mmcblk0p2`, etc. se utilizan para la primera y segunda partición del dispositivo identificado primero y `/dev/mmcblk1p1`, `/dev/mmcblk1p2`, etc. utilizado para identificar la primera y la segunda partición del dispositivo identificado en segundo lugar. Los dispositivos NVMe reciben el prefijo `nvme`, como en `/dev/nvme0n1p1` y `/dev/nvme0n1p2`.

Ejercicios Guiados

1. Supongamos que un sistema operativo no puede iniciarse después de agregar un segundo disco SATA al sistema. Sabiendo que ninguno de los dispositivos está defectuoso, ¿cuál podría ser la posible causa de este error?

2. Suponga que desea asegurarse de que la tarjeta de video externa conectada al bus PCI de su computadora de escritorio recién adquirida realmente sea la anunciada por el fabricante, pero al abrir el cajón de la computadora anularía la garantía. ¿Qué comando podría usarse para enumerar los detalles de la tarjeta de video, tal como fueron detectados por el sistema operativo?

3. La siguiente línea es parte de la salida generada por el comando `lspci`:

   ```
   03:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID
   SAS 2208 [Thunderbolt] (rev 05)
   ```

   ¿Qué comando debe ejecutar para identificar el módulo del núcleo del sistema operativo en uso para este dispositivo específico?

4. Un administrador del sistema quiere probar diferentes parámetros para el módulo del kernel `bluetooth` sin reiniciar el sistema. Sin embargo, cualquier intento de descargar el módulo con `modprobe -r bluetooth` da como resultado el siguiente error:

   ```
   modprobe: FATAL: Module bluetooth is in use.
   ```

   ¿Cuál es la posible causa de este error?

Ejercicios Exploratorios

1. No es raro encontrar máquinas desactualizadas, obsoletas o mejor conocidas como legacy en entornos de producción, como cuando algunos equipos utilizan una conexión obsoleta para comunicarse con la computadora de control, por lo que es necesario prestar especial atención a algunas peculiaridades de estas máquinas más antiguas. Algunos servidores x86 con firmware BIOS más antiguo, por ejemplo, no se iniciarán si no se detecta un teclado. ¿Cómo se puede evitar este problema en particular?

2. Los sistemas operativos construidos alrededor del núcleo de Linux también están disponibles para una amplia variedad de arquitecturas de computadora que no sean x86, como en las computadoras de placa única basadas en la arquitectura ARM. Un usuario atento notará la ausencia del comando `lspci` en tales máquinas, como la Raspberry Pi. ¿Qué diferencia con las máquinas x86 justifica esa ausencia?

3. Muchos enrutadores de red tienen un puerto USB que permite las conexiones de un dispositivo externo, como un disco duro USB. Dado que la mayoría de estos utilizan un sistema operativo basado en Linux, ¿cómo se nombrará un disco duro USB externo en el directorio `/dev/`, suponiendo que no haya otro dispositivo de bloque convencional en el enrutador?

4. En 2018, se descubrió la vulnerabilidad de dispositivos conocida como *Meltdown*. Afecta a casi todos los procesadores de muchas arquitecturas. Las versiones recientes del núcleo de Linux pueden informar si el sistema actual es vulnerable. ¿Cómo se puede obtener esta información?

Resumen

Esta lección cubre los conceptos generales sobre cómo el núcleo de Linux maneja los recursos y dispositivos disponibles, principalmente en la arquitectura x86. La lección trata los siguientes temas:

- La configuración definida en las utilidades de configuración BIOS o UEFI puede afectar la forma en que el sistema operativo interactúa con los dispositivos.
- Cómo usar las herramientas proporcionadas por un sistema Linux estándar para obtener información sobre los dispositivos.
- Cómo identificar dispositivos de almacenamiento permanentes y extraíbles en el sistema de archivos.

Los comandos y procedimientos abordados fueron:

- Comandos para inspeccionar los dispositivos detectados: `lspci` y `lsusb`.

- Comandos para administrar módulos del núcleo del sistema operativo: `lsmod` y `modprobe`.
- Archivos especiales relacionados con los dispositivos, ya sean los archivos que se encuentran en el directorio `/dev/` o en los pseudo-sistemas de archivos en `/proc/` y `/sys/`.

Respuestas a los ejercicios guiados

1. Supongamos que un sistema operativo no puede iniciarse después de agregar un segundo disco SATA al sistema. Sabiendo que ninguno de los dispositivos está defectuoso, ¿cuál podría ser la posible causa de este error?

   El orden del dispositivo de arranque debe configurarse en la utilidad de configuración del BIOS; de lo contrario, es posible que el BIOS no pueda ejecutar el cargador de arranque.

2. Suponga que desea asegurarse de que la tarjeta de video externa conectada al bus PCI de su computadora de escritorio recién adquirida realmente sea la anunciada por el fabricante, pero al abrir el cajón de la computadora anularía la garantía. ¿Qué comando podría usarse para enumerar los detalles de la tarjeta de video, tal como fueron detectados por el sistema operativo?

   El comando `lspci` enumerará información detallada sobre todos los dispositivos actualmente conectados al bus PCI.

3. La siguiente línea es parte de la salida generada por el comando `lspci`:

   ```
   03:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID
   SAS 2208 [Thunderbolt] (rev 05)
   ```

   ¿Qué comando debe ejecutar para identificar el módulo del núcleo de sistema operatico en uso para este dispositivo específico?

   El comando `lspci -s 03: 00.0 -v` o `lspci -s 03: 00.0 -k`

4. Un administrador del sistema quiere probar diferentes parámetros para el módulo del kernel `bluetooth` sin reiniciar el sistema. Sin embargo, cualquier intento de descargar el módulo con `modprobe -r bluetooth` da como resultado el siguiente error:

   ```
   modprobe: FATAL: Module bluetooth is in use.
   ```

   ¿Cuál es la posible causa de este error?

   El módulo `bluetooth` está siendo utilizado por un proceso en ejecución.

Respuestas a ejercicios exploratorios

1. No es raro encontrar máquinas desactualizadas, obsoletas o mejor conocidas como legacy en entornos de producción, como cuando algunos equipos utilizan

una conexión obsoleta para comunicarse con la computadora de control, por lo que es necesario prestar especial atención a algunas peculiaridades de estas máquinas más antiguas. Algunos servidores x86 con firmware BIOS más antiguo, por ejemplo, no se iniciarán si no se detecta un teclado. ¿Cómo se puede evitar este problema en particular?

La utilidad de configuración del BIOS tiene una opción para desactivar el bloqueo de la computadora cuando no se encuentra un teclado.

2. Los sistemas operativos construidos alrededor del núcleo de Linux también están disponibles para una amplia variedad de arquitecturas de computadora que no sean x86, como en las computadoras de placa única basadas en la arquitectura ARM. Un usuario atento notará la ausencia del comando `lspci` en tales máquinas, como la Raspberry Pi. ¿Qué diferencia con las máquinas x86 justifica esa ausencia?

   A diferencia de la mayoría de las máquinas x86, una computadora basada en ARM como la Raspberry Pi carece de un bus PCI, por lo que el comando `lspci` es inútil.

3. Muchos enrutadores de red tienen un puerto USB que permite las conexiones de un dispositivo externo, como un disco duro USB. Dado que la mayoría de estos utilizan un sistema operativo basado en Linux, ¿cómo se nombrará un disco duro USB externo en el directorio `/dev/`, suponiendo que no haya otro dispositivo de bloque convencional en el enrutador?

   Los núcleos modernos de Linux identifican los discos duros USB como dispositivos SATA, por lo que el archivo correspondiente será `/dev/sda` ya que no existe ningún otro dispositivo de bloque convencional en el sistema.

4. En 2018, se descubrió la vulnerabilidad de dispositivos conocida como *Meltdown*. Afecta a casi todos los procesadores de muchas arquitecturas. Las versiones recientes del núcleo de Linux pueden informar si el sistema actual es vulnerable. ¿Cómo se puede obtener esta información?

   El archivo `/proc/cpuinfo` tiene una línea que muestra los errores conocidos de la CPU correspondiente, como `bugs: cpu_meltdown`.